

Computación en internet I

Introducción

Nicolás J. Salazar E.

Ideas Básicas

¿y qué es una Red?

Modelo OSI

Capas

¿Como se conecta el mundo?

Ideas Básicas

- Sistema de comunicación
- Emisor - Receptor
- LAN - WAN

¿Qué es una red?

Es un conjunto de *nodos* que están conectados por diferentes equipos, específicos de red, además de un medio físico, que pueden compartir recursos, y comunicarse con otros nodos por medio de diferentes *protocolos*.

¿Qué es internet?

Es una red (Suele definirse como '*La red de redes*') que conecta a millones de dispositivos al rededor del mundo.

Open Systems Interconnection model.

OSI-Model	Layer	Unidad de Información
Application	7	Datos
Presentation	6	
Session	5	
Transport	4	Segmento
Network	3	Paquete / Datagrama
Data link	2	Estructura / Frame
Physical	1	Bits

Application - Layer 7

La más cercana al usuario donde se definen diferentes protocolos, con los cuales se acceden a diferentes servicios

- HTTP - HTTPS (80, 443)
- FTP (20, 21)
- SMTP (25)
- DNS (53)
- DHCP (67, 68)

Presentation - Layer 6

- Formato de la información (ASCII)
- Compresión de la información
- Encriptar y Desencriptar información

Session - Layer 5

En esta capa, hay tres funciones principales que colaboran con un dispositivo para garantizar el intercambio de mensajes:

- Crear o construir una sesión entre un emisor y un receptor.
- Mantener la sesión establecida durante la transmisión de mensajes entre los dispositivos emisor y receptor.
- Terminar una sesión cuando ambas partes indican que ya no desean comunicarse entre sí

Transport - Layer 4

- Traslada/transporta la información de las capas de aplicación
- Los protocolos de capa de aplicación generan tráfico al establecer conexión
- Segmenta / ensambla los mensajes entre emisor y receptor

Transport - Layer 4

Encapsulamiento:

- Data
- Puertos: Fuente, Destino (Transport Header)

Network - Layer 3

- Data
- Puertos: Fuente, Destino (Transport Header)
- Dirección IP: Fuente, Destino (Network Header)

Data Link - Layer 2

- LLC: Frame Check Sequence (FCS) and Cyclic Redundancy Check (CRC) hash value.
- MAC: Network Interface Card (NIC)

Data Link - Layer 2

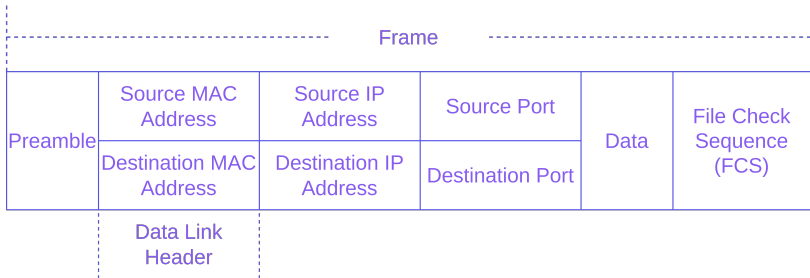


Figure: Frame Header. Adaptado de Implementing and Administering Cisco Solutions

Physical - Layer 1

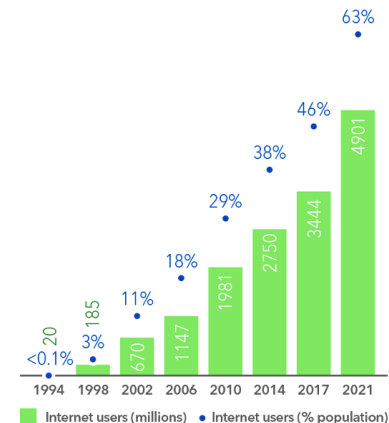
- Cobre: DOCSIS
- Ethernet: IEEE 802.3
- Fibra: G-PON
- Wireless (IEEE 802.11/a,b,n,x,g)

¿Preguntas?

¿Como se conecta el mundo?

- Mapa del cable submarino
- Lista de servidores
- Replicas de los servidores

Growth of Internet use between 1994 and 2021



Sources: ITU and UNDP

Figure: Tomado de Tomado de: Global Connectivity Report 2022 de la ITU

¿Y en colombia?

Según los reportes hechos por el ministerio de las TICs y la ITU en 1 y 2 cerca del 67% de la población urbana esta conectada a internet (al 2022) pero en las zonas rurales el la cifra es del 32% (al 2022)

TCP - Transmission Control Protocol

Three-way Handshake

PC A $\rightarrow$ TCP SYN $\rightarrow$ PC B

PC A $\leftarrow$ TCP SYNC/ACK $\leftarrow$ PC B

PC A $\rightarrow$ TCP ACK $\rightarrow$ PC B

UDP - User Datagram Protocol

Conocido por ser *Best-effort delivery*



Gracias